自動車移動に伴うCO_2排出量算定

燃料法（燃料使用量）と燃費法（走行距離×燃費）の整理

Spatial Preasure社提供の情報を元に再編

2026.01

概要：燃料法と燃費法（選択はデータ入手性で決定）

燃料法と燃費法は、ともに自動車等の移動によるCO_2排出量を算定する手法です。
現場で取得できるデータ（燃料購入量 or 走行距離・燃費）に応じて方法を選択します。

燃料法（推奨）

燃料購入量・使用量（L, kL, t）を直接用いて算定
・実測に近く精度が高い
・複数車両を一括給油する運用でも集計しやすい

燃費法

走行距離と燃費（実燃費 or 型式別燃費）から燃料使用量を推定
・燃料量が把握できない場合に有効
・燃費の根拠（モード等）を明確にする

観点	燃料法	燃費法
必要データ	燃料使用量（給油記録等）	走行距離 + 燃費（実燃費/型式別）
精度	高（実測ベース）	中（燃費の乖離影響）
向く運用	給油伝票/購入台帳がある	運行日報・メーター管理がある

1. 燃料法（エネルギー起源CO_2排出量算定）

計算式

CO_2排出量（t-CO_2）

燃料使用量 × 単位発熱量 × 排出係数 × 44/12

ポイント

- 44/12 は「炭素（C）→二酸化炭素（CO_2）」の分子量換算係数（= 3.667）
- 係数は燃料種別ごとに定義（単位発熱量、排出係数）
- 燃料購入量が把握できる場合は、燃費の誤差を回避できるため最優先で推奨

必要データ（例）

・燃料使用量（L / kL / t）
・燃料種別（ガソリン/軽油/LPG 等）
・算定対象期間（年度等）

主なデータ源

・給油伝票／購入台帳
・クレジットカード明細
・燃料券・ETCコーポレート給油記録

燃料法：燃料種別ごとの係数（単位発熱量・排出係数）

地球温暖化対策推進法に基づく算定・報告制度の係数を使用

燃料種別	単位発熱量	排出係数
ガソリン	34.6 GJ/kL	0.0183 t-C/GJ
軽油	37.7 GJ/kL	0.0187 t-C/GJ
灯油	36.7 GJ/kL	0.0185 t-C/GJ
A重油	39.1 GJ/kL	0.0189 t-C/GJ
LPG	50.8 GJ/t	0.0161 t-C/GJ

注記

- 44/12 は分子量換算係数（C→CO_2）
- 係数は環境省により定期的に見直されるため、運用では最新版の参照・バリデーションを推奨

燃料法：計算サンプル（ガソリン 500L/年）

条件

・車両：ガソリン車
・**年間**燃料使用量：500 L（= 0.5 kL）

計算

CO_2排出量 = 燃料使用量 × 単位発熱量 × 排出係数 × 44/12
= 0.5 kL × 34.6 GJ/kL × 0.0183 t-C/GJ × 44/12
= 0.5 × 34.6 × 0.0183 × 3.667
= 1.16 t-CO_2（概算）

結果：年間 約 1.16 t-CO_2 を排出

2. 燃費法（走行距離ベースの算定）

走行距離と燃費から燃料使用量を推定し、燃料種別の排出係数を掛けて算定します。

計算式（代表）

方式A（走行距離 ÷ 燃費）

$$t\text{-}CO_2 = 距離(km) \div 燃費(km/L) \times EF(kg\text{-}CO_2/L) \div 1{,}000$$

方式B（燃料消費率を使用）

$$t\text{-}CO_2 = 距離(km) \times 消費率(L/km) \times EF(kg\text{-}CO_2/L) \div 1{,}000$$

補足

- 燃料種別のEF（kg-CO_2/L）は、燃料法の係数（単位発熱量×排出係数×44/12）を簡便化したもの
- 燃費は「実燃費（推奨）」または「国交省の型式別燃費（WLTC等）」を使用
- ÷ 1,000 は kg から t へ単位変換

燃費法：燃料種別のCO_2排出係数（簡便係数）

燃料法の係数（単位発熱量×排出係数×44/12）を、実務で使いやすい単位に換算したものです。

燃料種別	CO_2排出係数（EF）
ガソリン	2.32 kg-CO_2/L
軽油	2.58 kg-CO_2/L
LPG	3.00 kg-CO_2/kg

計算根拠（例：ガソリン）

$$34.6\ \mathrm{GJ/kL} \times 0.0183\ \mathrm{t\text{-}C/GJ} \times 44/12 = 2.32\ \mathrm{kg\text{-}CO_2/L}$$

※ t-C → kg-CO_2、および kL → L の換算を含みます。

燃費データの取得：実燃費 vs 型式別燃費（WLTC/JC08/10・15/JH25/JH15）

燃費データの選択（優先順位）

1) 実燃費（推奨）：給油記録から算出
2) 型式別燃費（国交省公表）：車検証の型式に紐づく
3) 車種分類別の平均燃費：型式不明時の最終手段

型式別燃費の確認手順（概要）

・車検証で「型式」を確認
・国交省「自動車燃費一覧」で検索
・燃費値（WLTC等）を取得

燃費測定モードの特徴（推奨：乗用車はWLTC、トラック・バスはJH25が最も実燃費に近い）

車種	燃費モード	適用期間	特徴	実燃費との差（目安）
乗用車	WLTC	2018年10月～	国際基準／市街地・郊外・高速の総合	最も近い
乗用車	JC08	2011年4月～	日本独自基準	実燃費より 10–20% 高め
乗用車	10・15	～2011年3月	旧基準	実燃費より 20–30% 高め
トラック・バス	JH25	2023年4月 ～	空気抵抗・タイヤころがり抵抗に実測値を用いる 都市内・都市間の走行比率に走行実態調査を反映	最も近い
トラック・バス	JH15	～2023年3月	旧基準	実燃費より 20% 高め

補正の検討（目安）：JC08 は ×0.85～0.9、10・15 は ×0.75～0.8（実燃費乖離を考慮）
モードの説明は別途資料　燃費測定モードの違いと経緯（5モード）.pptx　（Google Drive）を参照ください

燃費法：計算サンプル（実燃費／型式別燃費）

サンプルA：実燃費を使用（ガソリン）

条件：年間 10,000 km、実燃費 12 km/L

燃料使用量：10,000 ÷ 12 = 833.3 L

CO_2：833.3 × 2.32 ÷ 1,000 = 1.93 t-CO_2

燃料種別の
Co2排出係数

kgからt
変換

サンプルB：型式別燃費を使用（抜粋）

車種（型式）	距離	燃費	結果
プリウス (6AA-ZVW51)	12,000 km	27.2km/L	1.02 t
ハイエース (3DF-GDH201V)	20,000 km	12.3km/L	5.06 t
アルト (3BA-HA37S)	8,000 km	25.2km/L	0.74 t

※ 燃費は WLTC モード（国交省公表値）を想定。燃料：プリウス/アルト=ガソリン、ハイエース=軽油。
※ 一つの型式で燃費が複数存在します。重量差分ですが、本システムでは燃費最小値（燃費効率が低い）を採用しています。

計算手順（共通）

1) 走行距離 ÷ 燃費 → 燃料使用量（L）
2) 燃料使用量 × EF（kg-CO_2/L） → kg-CO_2
3) ÷1,000 → t-CO_2 （kg からt に変換）

3. 燃料法と燃費法の使い分け（判断ガイド）

原則：燃料使用量が取得できる場合は「燃料法（実測）」を優先。難しい場合は「燃費法（推定）」で算定します。

燃料法（推奨）

■ 適用条件
・給油伝票／購入台帳／カード明細がある

■ 必要データ
・燃料使用量（L/kL/t）
・燃料種別

■ メリット
・実測ベースで精度が高い
・一括給油でも集計しやすい

燃費法

■適用条件
・燃料使用量の把握が難しい
・走行距離を車両ごとに管理している

■必要データ
・走行距離（メーター／運行日報 等）
・燃費（実燃費 → WLTC → 平均）

■注意
・燃費の根拠（型式・モード等）を記録

実務の推奨運用

・可能な限り燃料法（実測）を優先する
・燃費法では燃費の根拠（実燃費／型式・モード／平均）を記録する
・複数車両は車種・燃料種別ごとに集計し、年度・期間（期首/期末メーター）を明確化する

4. 実務上のポイント（データ収集・注意事項）

データ収集（例）

■燃料法
・給油伝票／燃料購入台帳
・クレジットカード明細
・燃料券の使用記録
・ETCコーポレート給油記録

■燃費法
・メーター読取り（期首・期末）
・運行日報
・ETC走行データ／テレマティクス
・国交省「自動車燃費一覧」

注意事項（要点）

・燃費法は燃費の乖離が誤差要因（WLTC優先）
・JC08/10・15/JH15は補正係数の適用を検討
・複数車両は型式・燃料種別で分けて集計
・年度をまたぐ場合は期間（期首/期末）を明確化
・係数は定期的に更新されるため最新版を参照

参考：車種分類別の平均燃費（型式不明時の参考値）

車種分類	平均燃費（km/L）	備考
軽自動車	18–25	実燃費ベース
普通乗用車（ガソリン）	10–15	実燃費ベース
普通乗用車（ハイブリッド）	20–30	実燃費ベース
小型トラック	8–12	実燃費ベース
普通トラック	5–8	実燃費ベース

※ 実燃費は走行条件（市街地/高速、積載量、運転方法等）で大きく変動します。

5. 型式別燃費データの活用フロー／主要出典

型式別燃費データの活用フロー

1. 車検証で「型式」を確認

↓

2. 国交省「自動車燃費一覧」にアクセス

↓

3. 該当型式を検索

↓

4. 燃費値を確認（WLTC推奨）

↓

5. 走行距離データを準備

↓

6. 燃費法で計算

↓

7. CO_2排出量を算出

主要出典・参考資料

【燃料法】
・環境省 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル
・温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度

【燃費法】
・国土交通省 自動車燃費一覧（型式別燃費）
・国土交通省 自動車の燃費性能（測定方法等）

参照URL
・環境省: http://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/manual.html
・国交省:
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr10_000010.html
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn10_000002.html

・Spatial Pleasure 社提供情報
https://www.notion.so/spatial-pleasure/Draft-2afab811b51b8022901cc6abd3663b97